

Canva, Cinco Forças de Porter e SWOT

Cinco Forças de Porter



1. Rivalidade entre Concorrentes

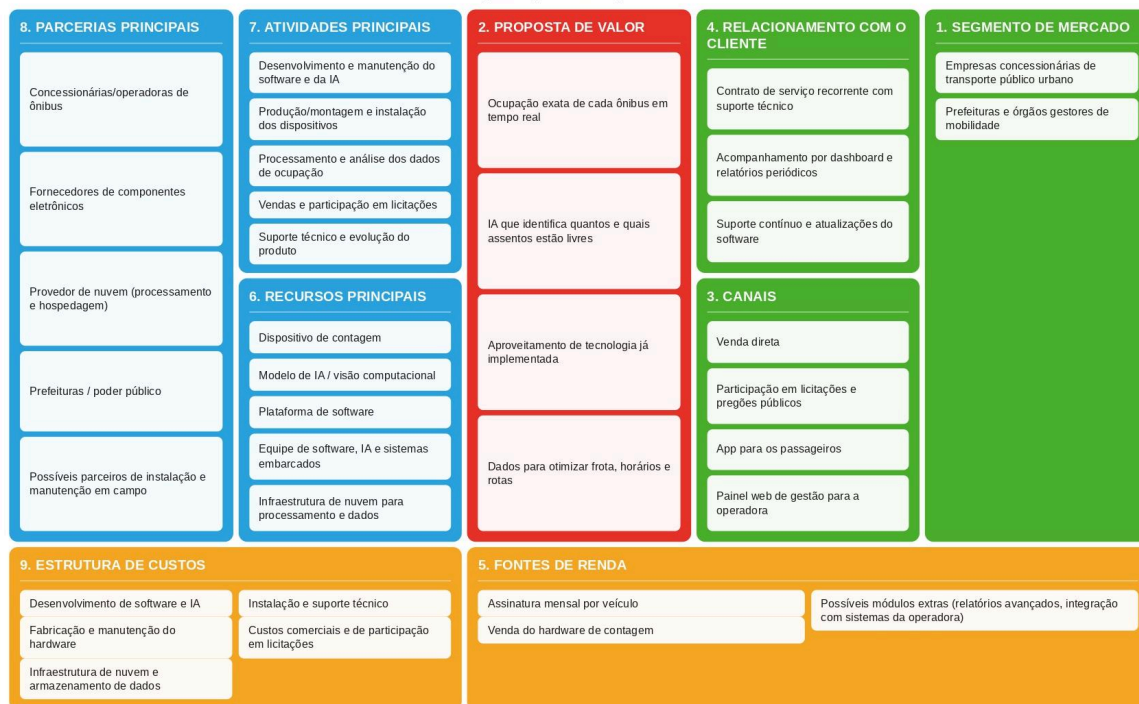
- Empresas de monitoramento: essas empresas já possuem experiência com o uso de câmeras e sensores.
- Softwares de gestão de transporte: podem incrementar essa função ao serviço que já oferecem às empresas.
- Soluções próprias das empresas de transporte: a empresa pode optar por fazer seu próprio sistema.

2. Produtos e Serviços Substitutos

- Contagem pela catraca: já existe, porém contabiliza apenas os passageiros pagantes.
- Contagem manual: mesmo possível, é muito mais trabalhosa e suscetível a erro.

- c. Sensores simples: podem apresentar imprecisão com grandes quantidades de passageiros.
 - d. Moovit: tanto na web quanto em aplicativo, Moovit oferece um serviço de mobilidade, mas depende do feedback dos usuários para constar a lotação do ônibus, podendo gerar imprecisões.
3. Poder de Barganha dos Fornecedores
- a. Fabricantes de câmeras: além do custo, influenciam na qualidade na captura de imagens.
 - b. Provedores de nuvem: além do custo, fornecem a infraestrutura necessária para armazenar e processar os dados.
 - c. Empresas de internet móvel: além do custo, o envio de informações em tempo real depende da qualidade da conexão.
 - d. Fabricantes de sensores: além do custo, influenciam na precisão da contagem dos passageiros.
4. Entrada de Novos Concorrentes
- a. Necessidade de IA especializada: apenas um IA muito bem preparada consegue lidar com as adversidades e a detecção de uma quantidade elevada de passageiros.
 - b. Conhecimento técnico elevado: exige-se um vasto conhecimento para poder implementar esse sistema de maneira comercial.
 - c. Parcerias com empresas de transporte: ter a confiança das empresas de transporte para ter preferência.
5. Poder de Barganha dos Clientes
- a. Empresas de transporte exigem qualidade: como o sistema gera informações tanto para os passageiros quanto para a empresa, essas informações devem ser precisas e corretas.
 - b. Possibilidade de trocar de fornecedor: a empresa pode decidir mudar de fornecedor caso tenham outras opções no mercado.
 - c. Exigem suporte contínuo: o sistema deve estar sempre atualizado e funcionando.
6. Qual será o Posicionamento Competitivo da sua Empresa
- a. A empresa irá oferecer um serviço único e padronizado, possuindo um sistema diferenciado e que gera confiança ao usuário.

CANVAS



1. Segmento de Clientes

O público-alvo da solução são as concessionárias de transporte público urbano e os órgãos públicos responsáveis pela gestão da mobilidade. Essas organizações são as responsáveis pela contratação do sistema, utilizando as informações geradas para melhorar a operação das linhas e a qualidade do serviço prestado à população.

2. Proposta de Valor

A solução oferece monitoramento em tempo real da ocupação dos ônibus utilizando inteligência artificial e visão computacional. As informações permitem que passageiros consultem a lotação antes do embarque e auxiliam as empresas na otimização de horários, rotas e distribuição da frota, reduzindo custos operacionais e melhorando a qualidade do transporte público.

3. Canais

A comercialização ocorre por meio de venda direta às concessionárias e participação em licitações públicas. A entrega do serviço é realizada através de um painel web para os operadores e de um aplicativo para consulta da ocupação pelos passageiros.

4. Relacionamento com Clientes

O relacionamento é baseado em contratos recorrentes de prestação de serviços, incluindo suporte técnico, atualizações contínuas do software e disponibilização de dashboards com indicadores operacionais.

5. Fontes de Receita

A receita é obtida pela venda dos dispositivos de contagem instalados nos veículos, pela cobrança de mensalidades referentes ao uso da plataforma e pela oferta de módulos adicionais, como relatórios avançados e integrações com outros sistemas.

6. Recursos Principais

Os principais recursos necessários são os dispositivos de captura de imagens, os modelos de inteligência artificial, a plataforma de software embarcado e a infraestrutura em nuvem responsável pelo processamento e armazenamento dos dados.

7. Atividades Principais

As principais atividades envolvem o desenvolvimento e manutenção do software, produção e instalação dos dispositivos, processamento dos dados coletados, comercialização da solução e suporte técnico aos clientes.

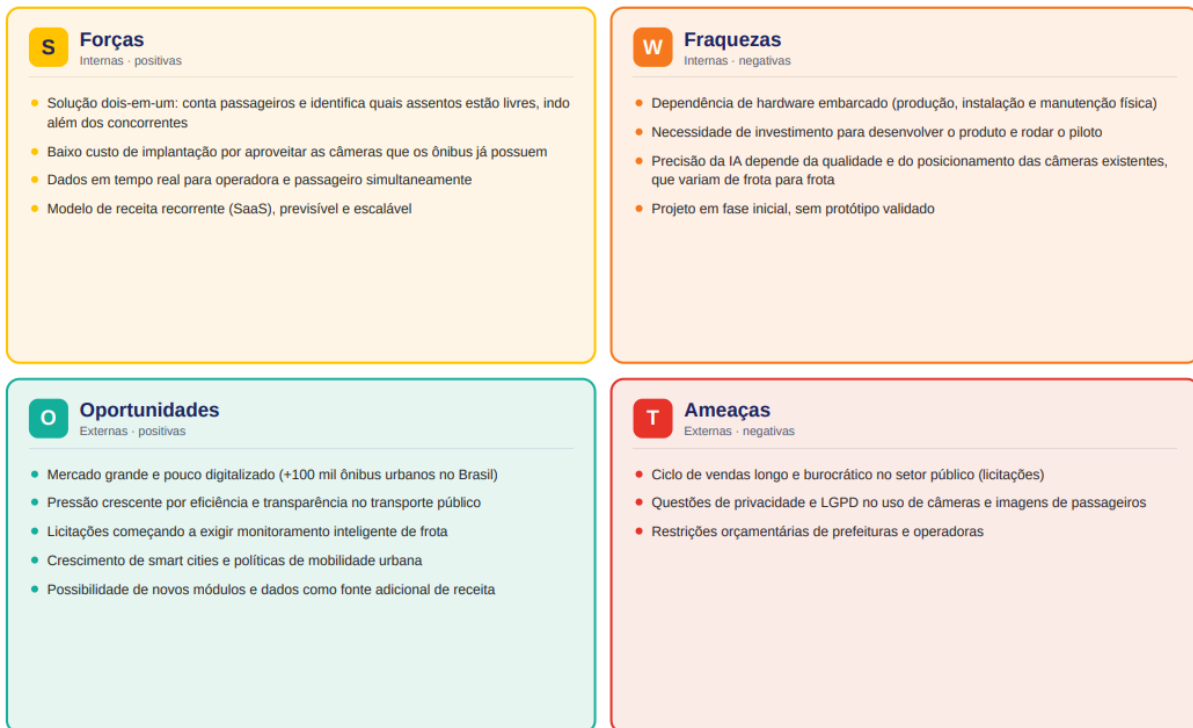
8. Parceiros Principais

Os parceiros estratégicos incluem concessionárias de transporte, fabricantes de componentes eletrônicos, provedores de infraestrutura em nuvem, órgãos públicos e empresas responsáveis pela instalação e manutenção dos equipamentos.

9. Estrutura de Custos

Os principais custos do negócio estão relacionados ao desenvolvimento da plataforma e dos modelos de inteligência artificial, fabricação e manutenção do hardware, infraestrutura em nuvem, instalação dos equipamentos e atividades comerciais.

SWOT



Forças

1. Solução dois-em-um: enquanto as soluções tradicionais apenas contam quantas pessoas estão no ônibus, o sistema também identifica quais assentos estão livres. Isso entrega mais informação tanto para o passageiro, que sabe se conseguirá sentar, quanto para a operadora, que passa a enxergar a ocupação do veículo de forma mais detalhada.
2. Baixo custo de implantação: em vez de exigir a instalação de novos equipamentos de vídeo, a IA aproveita as câmeras que os ônibus já possuem. Isso reduz drasticamente o investimento inicial e o tempo de implantação, tornando a adesão mais atraente para operadoras e prefeituras que têm orçamento limitado.
3. Dados em tempo real: as informações de ocupação são geradas e disponibilizadas simultaneamente para os dois públicos. O passageiro consulta a lotação antes mesmo de o ônibus chegar ao ponto, e a operadora acompanha a frota em tempo real pelo painel de gestão, o que agrega valor para ambos e fortalece a proposta do produto.
4. Receita recorrente: o modelo de assinatura mensal por veículo gera um faturamento previsível e contínuo, diferente de uma venda única. Isso dá mais estabilidade

financeira ao negócio, facilita o planejamento de crescimento e torna a operação escalável à medida que novas frotas são conectadas.

Fraquezas

1. Dependência de hardware: por envolver um dispositivo físico instalado no ônibus, o negócio precisa lidar com produção, logística, instalação e manutenção dos equipamentos. Isso adiciona uma camada operacional e de custos que soluções puramente digitais não enfrentam, além de exigir suporte presencial em campo.
2. Necessidade de investimento: como o produto ainda não está pronto, é preciso capital para desenvolver o MVP, fabricar os primeiros dispositivos e rodar o piloto. Enquanto essa etapa não é concluída e financiada, o projeto não consegue gerar receita nem comprovar seu funcionamento em escala.
3. Precisão dependente das câmeras: o desempenho da IA está diretamente ligado à qualidade, ao ângulo e ao posicionamento das câmeras já instaladas, que variam bastante de uma frota para outra. Em veículos com câmeras antigas ou mal posicionadas, a detecção de assentos e passageiros pode perder precisão, exigindo ajustes caso a caso.
4. Projeto em fase inicial: por ainda não existir um protótipo validado em operação real, há incerteza sobre como a solução se comportará no dia a dia, com grande fluxo de pessoas e condições variadas. Essa falta de comprovação dificulta convencer os primeiros clientes e investidores antes do piloto.

Oportunidades

1. Mercado grande e pouco digitalizado: o Brasil tem mais de 100 mil ônibus urbanos em circulação, e a grande maioria ainda opera sem qualquer tecnologia de monitoramento inteligente de ocupação. Esse enorme mercado inexplorado representa um espaço amplo para crescimento e para conquistar clientes antes que a concorrência se consolide.
2. Pressão por eficiência: prefeituras e operadoras estão cada vez mais cobradas por eficiência, redução de custos e transparência no transporte público. Uma ferramenta que ajuda a otimizar frota, horários e rotas com base em dados reais responde diretamente a essa demanda.

3. Licitações exigindo monitoramento: editais e contratos de concessão começam a incluir a exigência de monitoramento inteligente de frota. Isso cria uma porta de entrada natural para a solução, que passa a ser não apenas um diferencial, mas um requisito para participar dessas contratações públicas.
4. Smart cities: o avanço das cidades inteligentes e de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana amplia a valorização de dados de transporte. Nesse cenário, a solução se encaixa como fonte de informação estratégica para o planejamento da mobilidade, ganhando relevância além da simples contagem.
5. Novas fontes de receita: os dados de ocupação coletados abrem espaço para produtos e serviços adicionais, como relatórios avançados, integrações com os sistemas da operadora e análises estratégicas. Isso permite expandir o faturamento para além da assinatura básica, aumentando o valor entregue ao cliente.

Ameaças

1. Ciclo de vendas longo: por ter grande dependência do setor público, a comercialização passa por processos de licitação, que são burocráticos e demorados. Esse tempo estendido entre a prospecção e o fechamento do contrato pressiona o caixa e exige fôlego financeiro para sustentar o negócio até as primeiras vendas.
2. Privacidade e LGPD: o uso de câmeras e o processamento de imagens de passageiros envolvem dados pessoais e exigem conformidade rigorosa com a LGPD. Qualquer falha nesse aspecto pode gerar sanções legais, desconfiança do público e resistência das operadoras, tornando a segurança e o tratamento correto dos dados um ponto crítico.
3. Restrições orçamentárias: prefeituras e empresas de transporte frequentemente operam com orçamentos apertados e prioridades concorrentes. Mesmo reconhecendo o valor da solução, esses clientes podem adiar ou descartar a contratação por falta de verba, o que limita o ritmo de adoção do produto.